

Proyecto final. Parte 1: la propuesta

Universidad Técnica Federico Santa María · Departamento de Informática

INF-396 Introducción a la Ciencia de Datos · Segundo semestre 2026

Modalidad: en grupo

Presentación de la propuesta: viernes 25 de septiembre, en clase, en un máximo de 7 minutos por grupo

Registro del tema: en la [planilla compartida](#), antes de la presentación

El proyecto

El proyecto final corresponde al 30% de la nota del curso y se desarrolla en tres hitos: la propuesta (25 de septiembre), un avance opcional (6 de noviembre; los grupos que lo presentan inician la evaluación final con 10 puntos de base) y la presentación final con su informe (4 de diciembre). Esta pauta corresponde a la primera parte.

El proyecto consiste en responder una pregunta con datos reales, aplicando los contenidos del curso: análisis exploratorio, visualización y modelamiento.

El proyecto debe incluir un **modelo**, construido con alguna de las técnicas del curso, que abarca métodos estadísticos tradicionales y de aprendizaje automático. El modelo puede tomar una de las siguientes formas:

- un modelo que **predice un valor numérico** (regresión);
- un modelo que **predice una categoría**, binaria o entre múltiples clases (clasificación);
- un modelo que **agrupa observaciones** (clustering), acompañado de la caracterización de los grupos obtenidos.

Se evalúa que el modelo sea adecuado al problema y que su desempeño se defina y reporte con las métricas respectivas a su tipo. Presenten el mejor modelo que lograron obtener; un grupo puede presentar hasta dos modelos. Un proyecto que solo describe los datos, sin modelo, no cumple el requisito.

Los temas pueden repetirse entre grupos; la solución de cada proyecto debe ser propia.

Contenido de la propuesta

La propuesta se compone de cuatro elementos.

La pregunta. Formulen la pregunta que el proyecto va a responder. Debe ser específica, estar acotada a lo que los datos permiten responder y tener relevancia: indiquen en una o dos líneas a quién le serviría la respuesta. Señalen además qué tipo de modelo contemplan para responderla: qué predicen, qué clasifican o qué

grupos esperan caracterizar.

Los datos. Identifiquen el conjunto de datos con que van a trabajar: cuál es, de dónde se obtiene y por qué es suficiente para la pregunta. El repositorio del curso ofrece [ideas de conjuntos de datos](#) con enlaces verificados, y pueden usar cualquier otro conjunto que sirva a su pregunta. Verifiquen, antes de proponer, que los datos existen y son accesibles.

La exploración inicial. Muestren al menos dos gráficos exploratorios construidos sobre sus datos, cada uno con su lectura: qué muestra y qué aporta a la pregunta del proyecto.

El plan de trabajo. Describan las etapas del proyecto desde la propuesta hasta la entrega final del 4 de diciembre, indicando qué esperan tener listo en cada una.

La presentación

Cada grupo presenta su propuesta el viernes 25 de septiembre, en clase, en un máximo de 7 minutos. La presentación debe incluir la idea del proyecto, la fuente de datos y **al menos dos gráficos exploratorios** construidos sobre esos datos. Después de cada presentación hay un espacio de preguntas y comentarios.

El registro del tema

Antes de la presentación, cada grupo registra su tema en la [planilla compartida](#). El registro indica los integrantes del grupo y el tema en una o dos líneas.

Hitos

- **antes del vie 25-sep:** Se registra el tema en Aula
- **vie 25-sep:** Se presenta la propuesta en clase (máximo 7 minutos)
- **vie 06-nov:** Avance de proyecto (opcional, con 10 puntos de base)
- **vie 04-dic:** Presentación final y entrega del informe